

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(ブレンド Sim)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 竹下浩
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	竹下	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、ブレンドシミュレーションサブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

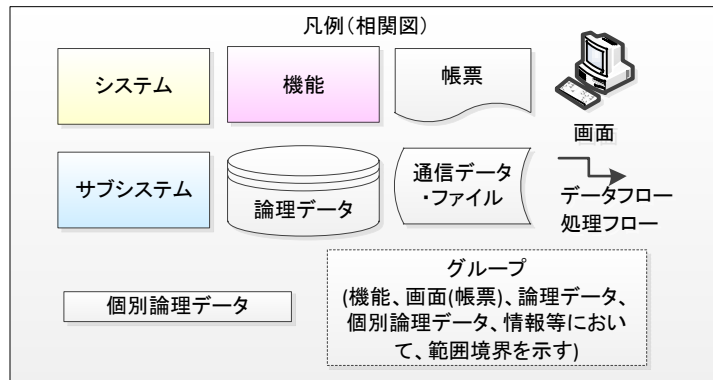
画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

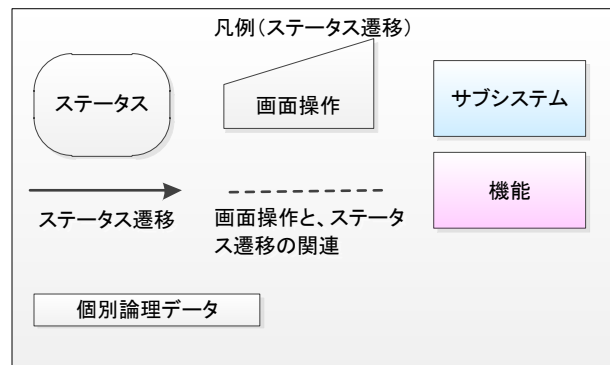
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- ・凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- ・凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. 計算対象の油種区分	9
2.2. 計算エンジン連携	10
2.2.1. インプット／アウトプットファイル連携	10
2.2.2. 計算エラー判定	11
2.3. 前回計算結果の取得	12
2.4. 目的関数	13
2.5. 混合比率パターン	13
2.6. 合否判定	14
3. 個別仕様	15
3.1. 個別計算	15
3.1.1. 計算条件入力(個別)	15
3.1.2. 計算結果表示	22
3.1.3. 計算結果登録	22
3.1.4. タンクデッド	23
3.1.5. 最適制御システムデータ作成	25
3.2. 一括計算	26
3.2.1. 計算条件入力(一括)	26
3.2.2. 計算結果表示	28
3.2.3. 計算結果登録	28
3.3. 検証機能	29
3.3.1. 計算条件入力	29
3.3.2. 計算結果表示	30
3.3.3. 計算結果登録	30
3.4. 計算履歴管理	31
3.4.1. 計算履歴登録	31
3.4.2. 計算履歴管理コード	31
3.4.3. 計算履歴参照	32

3. 5. シミュレータ維持機能 33

3.5.1. インターフェース項目管理..... 33

3.5.2. 計算エンジンインプット／アウトプット定義条件の設定 34

1. 機能概要

ブレンドシミュレーションサブシステムの機能概要について記載します。

ブレンドシミュレーション機能は、作業計画管理サブシステムの出荷、一般シフト生産、ガソリン生産画面より起動され、入力された計算条件に従って計算エンジン機能にて基材混合比率および性状計算値の計算を行います。また、計算結果を元に、最適制御システムへのインプットファイルの作成および作業計画管理サブシステムへの計算結果の反映を行います。

1.1. 主要な役割

ブレンドシミュレーションサブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1-1 主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	シミュレータ I/F	計算エンジンにて性状・混合比率計算を行うために、作業計画情報・品質情報を取得し、計算条件の設定を行い計算エンジンへ連携します。また、計算エンジンより受け取った計算結果について合否判定を行い、作業計画管理サブシステムへの計算結果の反映を行います。	作業計画管理サブシステム 品質管理サブシステム	作業計画管理サブシステム
2	最適制御システム データ作成	計算エンジンで計算された計算結果を元に最適制御システムへのインプットデータの作成を行います。	—	—
3	シミュレーション補助	ブレンド計算のためのマスタ管理、計算結果履歴管理を行います。また、作業計画に関係なく計算条件を任意に設定してシミュレーション（検証）を行います。シミュレーションは、作業計画サブシステムへの計算結果反映を除いてシミュレータ I/F と同様の役割となります。	品質管理サブシステム	—

1. 2. 機能相関図

ブレンドシミュレーションサブシステム全体の機能相関図を以下に示します。

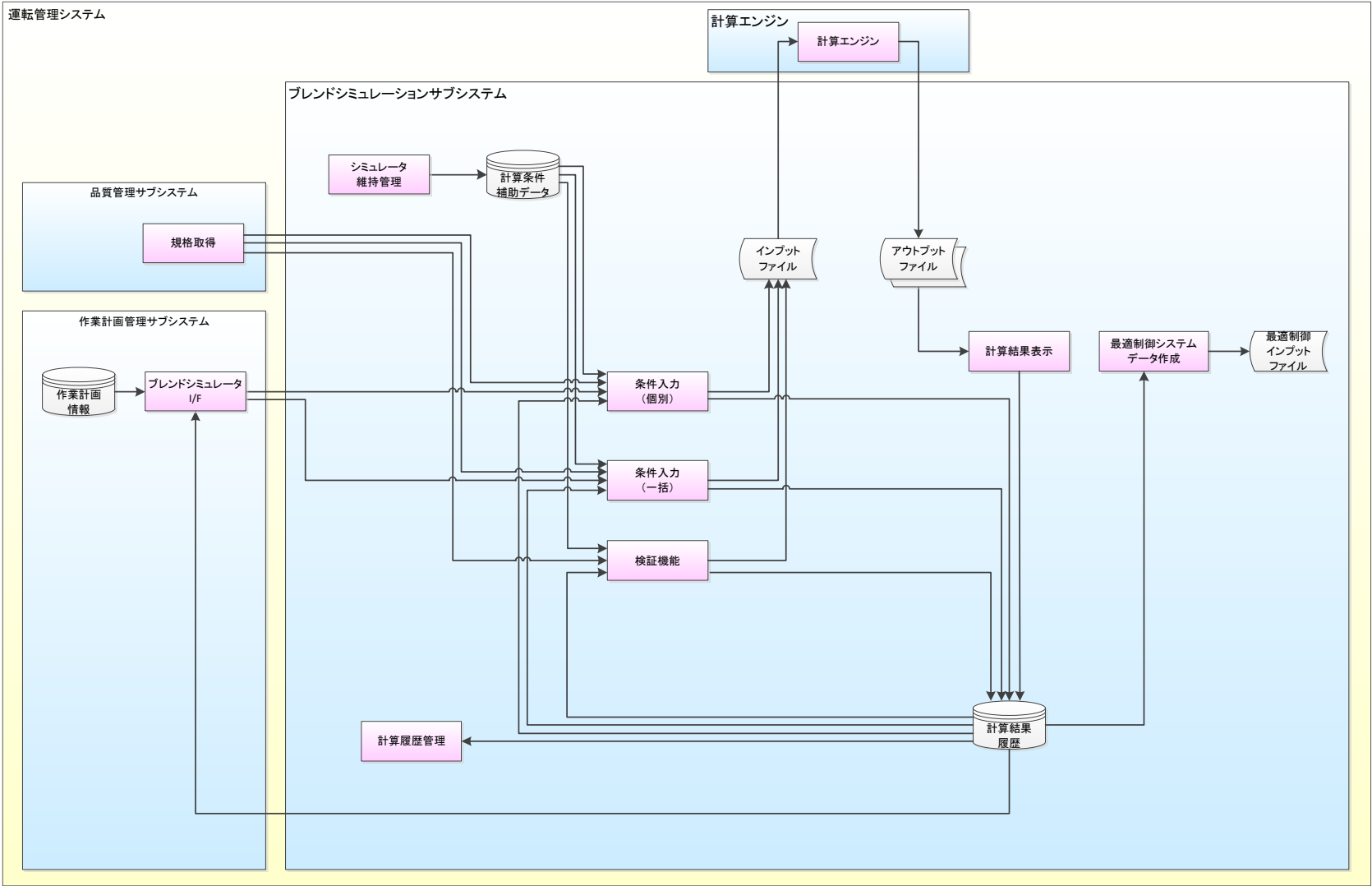


図 1.2-1 機能相関図

1. 3. 機能一覧

ブレンドシミュレーションサブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1.3-1 機能一覧

No.	機能	概要
1	計算条件入力（個別）	計算エンジンでシミュレーション計算を実行するための計算条件設定およびインプットファイルの作成を行います。個別計算条件入力は、個別の作業計画（一般シフト生産、ガソリン生産、出荷）に対して行われます。
2	計算条件入力（一括）	計算エンジンでシミュレーション計算を実行するための計算条件設定およびインプットファイルの作成を行います。一括計算条件入力は、作業計画（出荷）に対して行われます。
3	検証機能	計算エンジンでシミュレーション計算を実行するための計算条件設定およびインプットファイルの作成を行います。検証機能では、作業計画とは関係なく任意の計算条件の設定を行います。
4	計算エンジン	インプットファイルに記載された計算条件に従い計算を実施し、計算結果をアウトプットファイルに出力します。本機能は、本ドキュメントの対象外です。
5	計算結果表示	計算エンジンにて実行された計算結果をアウトプットファイルとして受け取り、計算結果を画面表示します。また計算結果である性状値が規格に適合しているかの合否判定を行い、判定結果が合格の場合は、基材混合比率および性状値の計算結果を作業計画管理サブシステムへ返します。検証機能にて得られる計算結果については作業計画管理サブシステムへの反映はありません。
6	最適制御システムデータ作成	最適制御システムへ渡す基材比率上下限值を入力し、最適制御システムインプットファイルに保存します。最適制御システムインプットファイルは、作業計画管理サブシステムより最適制御システムへ連携されます。
7	計算履歴管理	個別計算、一括計算、検証機能の計算結果及びその計算条件の履歴管理を行います。
8	シミュレータ維持機能	ブレンドシミュレーションの条件入力表示項目、初期値、入力値チェック用のマスタを管理します。

それぞれの機能群の詳細については、3.個別仕様の各項目を参照ください。

2. 共通仕様

ブレンドシミュレーションサブシステムの共通仕様について記載します。

2.1. 計算対象の油種区分

ブレンドシミュレーションが計算対象とする油種をブレンドシミュレータ油種マスタとして管理します。
計算対象とする油種が追加される場合は、ブレンドシミュレータ油種マスタに追加登録します。

表 2.1-1 ブレンドシミュレータ油種マスタ

No.	油種区分	名称	テンプレートファイル名
1	NPRG	プレミアムガソリン	Prgnlp. dat
2	REG	レギュラーガソリン	Regnlp. dat
3	G-2	軽油	G-20. dat
4	A-FUEL	A 重油	AFNLP. dat
5	C-FUEL	C 重油	CFNLP. dat

2. 2. 計算エンジン連携

ブレンドシミュレータは、計算条件をインプットファイルに出力し計算エンジンへ渡します。また、計算結果は、計算エンジンにて計算完了後に出力されるアウトプットファイルより取得します。インプットファイルおよびアウトプットファイルは、ファイル受渡し用のフォルダに配置し受け渡します。計算エンジンへの計算実行要求は、複数担当で複数の端末から同時に実行要求を行うことができます。

2.2.1. インプット／アウトプットファイル連携

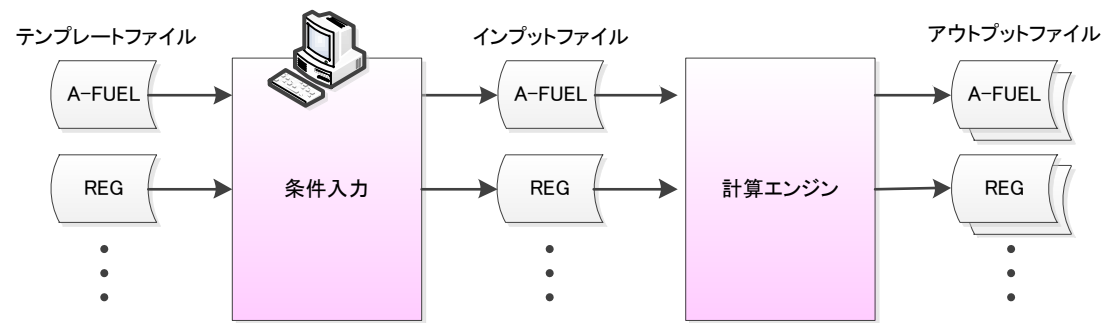


図 2.2.1-1 インプット／アウトプットファイル連携

(1) テンプレートファイル

インプットファイル作成のためのファイルフォーマット用のファイルです。
ブレンドシミュレータ油種マスタに登録された油種毎にテンプレートファイルを予め作成しておきます。
油種が追加された場合は、その油種のテンプレートファイルを作成します。

(2) インプットファイル

インプットファイルはテンプレートファイルを元に作成します。
油種別にあるテンプレートファイルを参照し、入力された計算条件を上書きして計算エンジンへ渡すインプットファイルを作成します。
作成されるインプットファイル名は、「計算履歴管理コード-In.dat」です。

(3) アウトプットファイル

アウトプットファイルは計算エンジンにて出力され、計算経過と計算結果の 2 つのファイルが作成されます。

作成されるアウトプットファイル名は、インプットファイルで指定された計算履歴管理コードを引継ぎ、以下の通りとします。

計算経過ファイル : 計算履歴管理コード-Out1.dat

計算結果ファイル : 計算履歴管理コード-Out2.dat

計算履歴管理コードについては、「3.4.2 計算履歴管理コード」を参照してください。

2.2.2. 計算エラー判定

以下場合に計算エラーと判定し、エラーメッセージを計算結果表示画面のメッセージエリアに表示します。

- ・アウトプットファイルが 1 つしか作成されない。
- ・計算結果ファイルの容量が 0 バイト。
- ・マスタに設定されたタイムアウト時間を超えてもアウトプットファイルが作成されない。

2. 3. 前回計算結果の取得

作業計画管理サブシステムから渡された基材タンク情報を元に品質管理より基材ロット情報を取得し、取得した基材ロット情報および作業計画管理サブシステムから渡された計画情報を元に計算結果履歴を取得し、条件入力画面に初期値として表示します。また、計算結果履歴として存在しない項目については、マスタから取得し表示します。

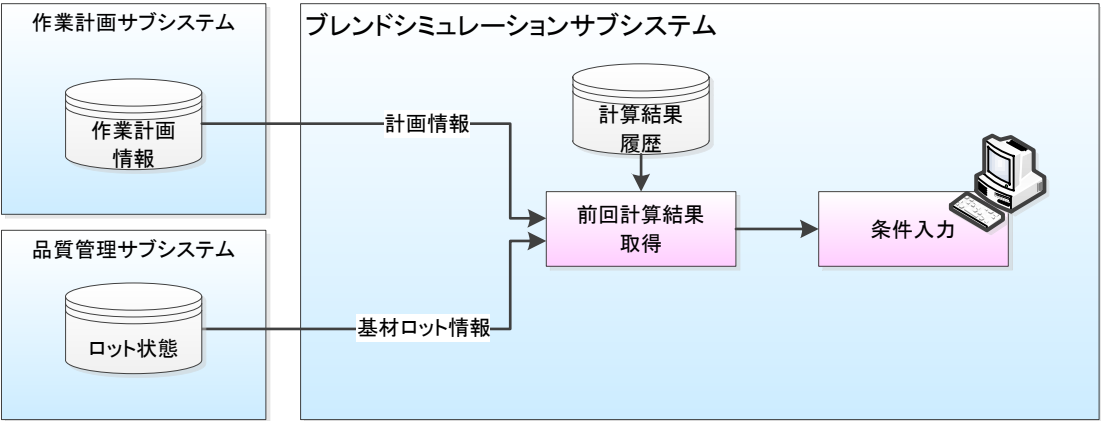


図 2.3-1 前回計算結果の取得

計算結果履歴を取得する条件は、以下が全て一致する場合です。

- ・ 生産品名
- ・ 払出タンク数、各払出タンク No.
- ・ 各払出タンクのロット情報（ロット No.及びロット品名）

上記条件に一致する計算履歴の中で直近の履歴を取得し、表示する項目は以下とします。

表 2.3-1 前回計算結果・条件の初期表示

条件入力欄	初期表示内容
払出タンク ： 比率初期値	前回計算結果／払出タンク ： 基材混合比率
払出タンク ： 比率最大値、比率最小値	前回計算条件／払出タンク ： 比率最大値、比率最小値

2. 4. 目的関数

計算条件入力の際に目的関数を指定します。
目的関数は油種毎に異なるため、シミュレータ維持機能の目的関数マスタで油種毎に設定できる目的関数を管理します。

2. 5. 混合比率パターン

混合比率パターン機能は、計算条件入力で入力する基材の比率初期値、比率最大値・最小値についてパターン名称を付与して登録し、次回以降の条件入力時に登録されたパターンを選択する事で、基材の比率初期値、比率最大値・最小値を再現します。以下に混合比率パターンの登録、適用、変更、削除について記述します。

(1) 登録

条件入力で入力した基材の比率情報を、混合比率パターンとしてマスタに登録します。混合比率パターンマスタに、入力されたパターン名称、生産品名と共に、基材タンクの品名、比率初期値、比率最大値、比率最小値を、基材タンク数分、登録します。

表 2.5-1 混合比率パターン

パターン名称	生産品名	基材タンク 品名	比率初期値	比率最大値	比率最小値
REG_001	REG	AAA	xxx%	xxx%	xxx%
REG_001	REG	BBB	xxx%	xxx%	xxx%
REG_001	REG	CCC	xxx%	xxx%	xxx%

条件入力で入力した基材の比率初期値、比率最大値・最小値を登録する際に、登録済みの混合比率パターン名称を選択した場合、上書き保存します。

(2) 適用

条件入力時に、登録済みの混合比率パターンの中から適用するパターンを選択する事で、条件入力の基材 比率初期値、比率最大値・最小値を設定します。
以下の条件に一致している混合比率パターンを一覧表示します。

- ① 条件入力の生産品名と、選択した混合比率パターンの生産品名が一致する事。
- ② 条件入力の基材（基材数、基材タンク品名）と、選択した混合比率パターンの基材が一致する事。

(3) 削除

混合比率パターン検索画面で、登録済みの混合比率パターンを選択し、削除ボタンを押下する事で、混合比率パターンマスタから情報を削除します。

表 2.5-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020102	ブレンドシミュレータ混合比率パターン一覧

2. 6. 合否判定

計算結果より合否判定を行います。合否判定は、下記のチェック内容に従って行います。

表 2.6-1 合否判定チェック

順序	分類	チェック内容	処理
1	基材数チェック	以下の条件を全て満たすかをチェックする。 ・ 入力条件で指定された基材数と結果の基材数が同じか。 ・ 混合比率が 0%の基材はないか。 ・ タンクデッドを考慮しない場合、混合比率合計が 100%か。 ・ タンクデッドを考慮する場合、TOTAL_PERCENTAGE が 100%か。	1 つでも条件を満たさないものがあつた場合、警告を表示します。そのまま判定を進めるか、「判定 NG」として判定処理を中止し計算条件入力画面を表示するかを選択できるものとします。全て満たせば、チェック OK とし、次のチェックへ進みます。
2	基材比率相関チェック	各基材の初期比率、最大比率、最少比率に対して、ブレンド基材比率相関マスタに登録されている比率の範囲内かどうかをチェックする。	範囲外であれば「判定 NG」とし、判定処理を中止して計算条件入力画面を表示します。マスタに比率範囲が登録されていない場合、範囲チェック不要として、次のチェックへ進みます。
3	規格チェック	規格項目名が「TOTAL PERCENTAGE」以外の規格項目について、以下の条件を満たすものがあるかをチェックする。 ・ 推定性状値 > 規格上限値 ・ 推定性状値 > 制約上限値 ・ 推定性状値 < 規格下限値 ・ 推定性状値 < 制約下限値	1 つでも条件を満たすものがある場合は「判定 NG」とし、判定処理を中止して計算条件入力画面を表示します。そうでない場合はチェック OK とし、次のチェックへ進みます。
4	計算精度チェック	以下を満たすかをチェックする。 ・ 計算精度 (INFEASIBILITY) が、マスタに設定された INFEASIBILITY 下限より大きく、INFEASIBILITY 上限より小さい。	計算精度チェックと規格チェックの結果で判定を行います。計算精度チェック OK、規格 OK であれば、「判定 OK」計算精度チェック NG、規格 OK であれば、「要再計算」とします。

3. 個別仕様

3.1. 個別計算

3.1.1. 計算条件入力（個別）

個別計算のための計算条件の入力を行います。
作業計画管理サブシステムの一般シフト生産作業予定画面、ガソリン生産作業予定画面、出荷混合比率指定画面から展開されると同時に、作業計画情報および品質情報を取得して計算条件の初期表示を行います。初期表示を元に計算条件の入力を行い、計算条件入力（個別）機能は、計算エンジンへのインプットファイルを作成し、ファイル受渡し用のフォルダに配置します。

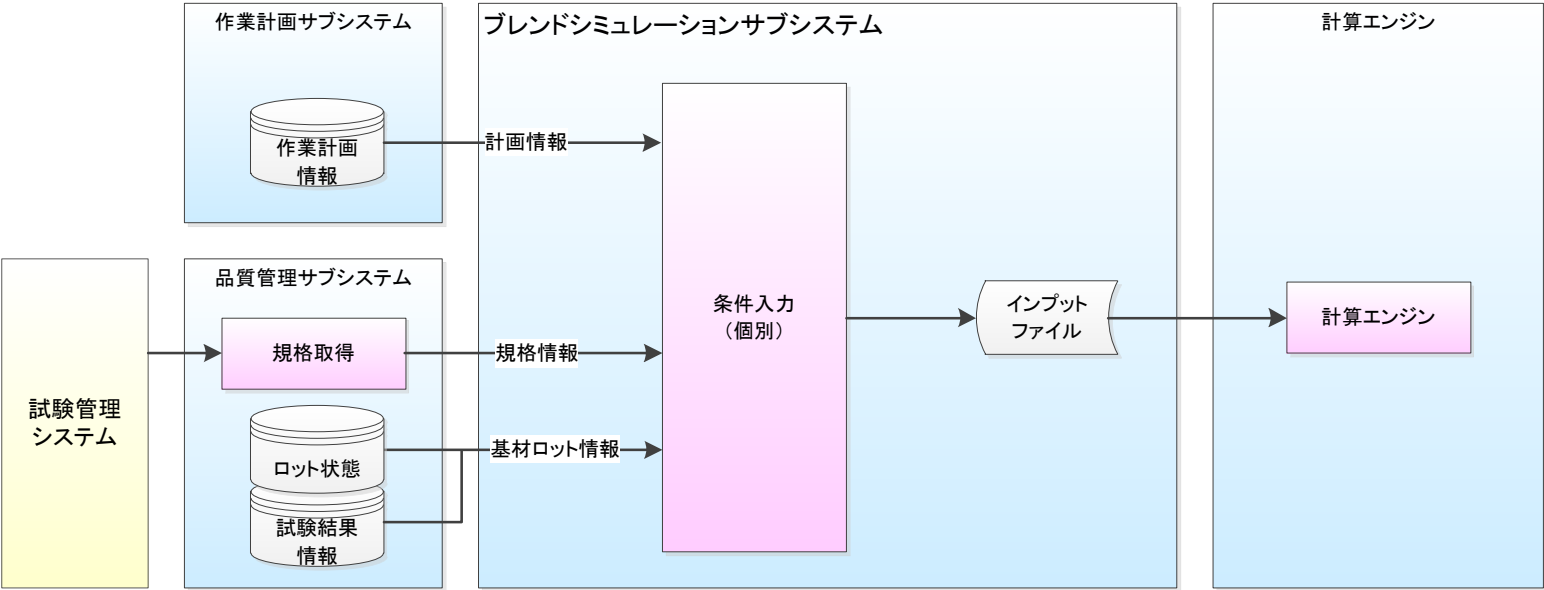


図 3.1.1-1 計画情報および品質情報の取得

表 3.1.-1 画面一覧

画面 ID	画面名
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力

(1) 作業計画情報の取得

作業計画画面から展開される際に、計算対象の作業計画情報を取得し、計算条件入力画面に表示します。

取得する作業計画情報は以下となります。

表 3.1.1(1)-1 作業計画取得情報 (作業計画管理サブシステム側での設定 ○：必須、△：任意、－：なし)

No.	項目名	出荷	シフト生産	ガソリン生産	備考
1	作業計画管理 No.	○	○	○	
2	作業日	○	○	○	
3	出荷日	○	○	○	
4	作業品名 (生産品名)	○	○	○	
5	生産数量	○	○	○	
6	取引先 No.1 コード／名称	○	○	○	
7	取引先 No.2 コード／名称	○	○	○	
8	取引先 No.2 補助／名称	○	○	○	
9	海上ゾーンコード／名称	○	○	○	
10	統一品名略号	○	○	○	
11	試験分類コード／名称	※1	○	○	※1：出荷の場合は、作業計画管理サブシステムから取得できないため計算条件入力画面展開時に規格管理キーを取得し、取得された複数の規格管理キーの中から画面に初期表示 (管理キー取得方法は 3.1.1(2)章参照)
12	基材識別コード／名称	※1	○	○	
13	製造形態コード／名称	※1	○	○	
14	グレード No.	※1	○	○	
15	制御モード	○	○	○	
16	LP 選択	－	○	○	生産の場合に指定
17	RON	－	－	○	ガソリン生産の場合の千葉、愛知、徳山で指定
18	MON	－	－	○	ガソリン生産の場合の千葉、愛知、徳山で指定
19	目的関数	－	○	○	生産の場合に指定
20	基材タンク No.	○	○	○	
21	基材タンク品名	○	○	○	
22	基材タンク混合比率	△	△	△	
23	基材タンク混合比率指定	△	○	○	
24	受入タンク No.	－	○	○	
25	受入タンク品名	－	○	○	
26	受入タンクデッド量	－	○	○	

(2) 規格管理キーの取得

適用規格情報を取得するためのキー項目として、「試験分類コード」、「基材識別コード」、「製造形態コード」、「グレード No.」が指定されていない場合は、品質管理サブシステムより規格管理キーを取得し、条件入力画面の「試験分類コード」、「基材識別コード」、「製造形態コード」、「グレード No.」項目の入力候補値として設定します。

候補値の中から以下の条件で 1 件を特定し、画面に初期表示します。

- ・試験分類＝製造、製造形態＝ブレンダーのもので最初に検索されたもの。
- ・製造形態＝ブレンダーのものが無い場合は、試験分類＝製造で最初に検索されたもの。

① 規格管理キーの取得

作業計画から取得した情報をキー項目として、品質管理サブシステムより規格管理キーを取得します。

表 3.1.1(2)-1 規格管理キー取得キー項目

キー項目	必須	備考
取引先 No1 コード	○	
取引先 No2 コード	○	
取引先 No2 補助	○	
海上ゾーンコード	○	
国内フラグ	○	
統一品名略号	○	
規格適用日（出荷日）	○	

取得される規格管理キー情報は以下となります。

表 3.1.1(2)-2 規格管理キー取得情報

取得データ項目	画面表示項目	備考
試験分類コード		
基材識別コード		
製造形態コード		
グレード No.		
グレード名称	○	
規格適用日		
需要家略号		
需要家補助		
試験分類名称	○	

取得データ項目	画面表示項目	備考
基材識別名称	○	
製造形態名称	○	
取得結果		エラー判定に使用（・1:通信エラー、0:成功、それ以外:メッセージコード）
メッセージ		エラー場合のメッセージを画面のメッセージエリアに表示

(3) 適用規格情報の取得

① 統一品名略号の取得

作業計画情報の生産品名を元に統一品名略号を取得します。

② 適用規格情報の取得

作業計画管理サブシステムから取得した情報と、①で取得した統一品名略号をキー項目に、品質管理サブシステムより適用規格情報を取得します。

表 3.1.1(3)-1 適用規格取得キー項目

キー項目	必須	備考
取引先 No1 コード	○	
取引先 No2 コード	○	
取引先 No2 補助	○	
海上ゾーンコード	○	
国内フラグ	○	
統一品名略号	○	
試験分類コード	○	
基材識別コード	○	
製造形態コード	○	
グレード No	○	
規格適用日（出荷日）	○	

取得される適用規格情報は以下となります。

表 3.1.1(3)-2 適用規格取得情報

取得データ項目		画面表示項目	備考
需要家区分			
需要家略号			
需要家補助			
特例出荷フラグ			
取得結果			エラー判定に使用（-1:通信エラー、0:成功、それ以外:メッセージコード）
メッセージ			エラー場合のメッセージを画面のメッセージエリアに表示
試験項目情報			
	試験項目略号		
	試験項目コード		
	試験項目名称	○	
	表示順		
	規格値		
	製造規格上限値	※1	※1) 製造上下限值、製油所上下限值、目標上下限值、指標上下限值を合わせて、一番シビア（上限値は一番低い値、下限値は一番高い値）になるように規格上下限を算出し、算出された規格上下限値を画面表示 シビア値算出のときに目標上下限を含めるかどうかは設定で制御できるようにします。 また、画面の制約上下限值項目に、取得した目標上下限値を初期表示するか、前回値を初期表示するのを設定で制御できるようにします。
	製造規格下限値	※1	
	製油所規格上限値	※1	
	製油所規格下限値	※1	
	指標値（上限）	※1	
	指標値（下限）	※1	
	目標値（上限）	※1	
	目標値（下限）	※1	

エラーが発生した場合は、メッセージを表示し取得処理を中止します。再取得する場合は、規格取得処理を実行します。

(4) 需要家名称の取得

需要家マスタより、「(3) 適用規格情報の取得」で取得した需要家略号をキーとして、需要家名称を取得し計算条件入力画面に表示します。

(5) 基材ロット情報の取得

品質管理サブシステムより、最新の基材ロット情報（基材ロット No、基材性状名、基材性状値）を取得します。

- ① 作業計画情報からの基材タンク No を元に、タンクロット情報より最新の基材ロット No と試験依頼番号を取得します。
ブレンドシミュレータとして基材有効期間を設定し、有効期限を超えた基材ロットの情報は取得対象外とします。
また、生産品名の需給品 B コードから、基材タンクとして表示できるかどうかを判定し、誤った基材タンクが設定されていた場合、タンク情報を取得しないようにします。
- ② 取得された基材ロットの試験依頼番号を元に試験結果明細情報を参照し、試験結果情報（基材性状名、基材性状値）を取得します。
基材性状名および基材性状値の取得は、ブレンドシミュレータ基材性状項目マスタで油種別に設定されている基材性状名のものを取得します。
- ③ ブレンドシミュレータ基材性状項目マスタで設定された基材性状名の性状値が取得できなかった場合は、ブレンドシミュレータ固定値マスタより性状値を取得します。
- ④ 取得した基材ロット情報（基材ロット No、基材性状名、基材性状値）をブレンドシミュレータ条件入力画面（VIKA010101）に表示します。
画面表示された基材性状値については、手入力にて上書き可能とします。

基材ロット情報では、ロット確立フラグにて、無効・有効・保留の 3 つのステータスが管理されます。

取得した基材ロット情報のステータス毎の、その後の計算実行要求、合否判定、作業計画への結果反映処理の実行可否を以下に示します。

表 3.1.1(5)-1 基材ロット 実行可否

	ロット情報取得	計算実行要求	合否判定	作業計画への 結果反映
有効	○	○	○	○
保留	○	○	○	○
無効	○	○	○	×

取得した基材ロット情報のステータスに応じて、基材ロット情報の文字色を変えて表示します。

- ・有効 : 黒色文字
- ・保留 : 緑色文字
- ・無効 : 赤色文字

(6) 換算係数の取得

生產品名を元に、換算係数マスタから式番号、換算係数、換算係数 B を取得し、条件入力画面に表示します。

3.1.2. 計算結果表示

計算エンジンから受け取ったアウトプットファイルを読み込み、計算結果を取得し表示します。計算結果表示では、条件入力で入力した計算条件に加えて、性状計算値（推定性状値、結果性状値の両方）、基材混合比率を表示します。

計算結果表示と同時に、合否未判定を行うものについては、合否判定ルールに従って合否判定を行います。

- ・ 不合格の場合 : 作業計画管理サブシステムへの計算結果の反映は行わず、再計算を有効にします。
- ・ 合格の場合 : 作業計画管理サブシステムへの計算結果登録が有効になります。また再計算も可能です。

表 3.1.2-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA010102	ブレンドシミュレータ計算結果詳細確認

3.1.3. 計算結果登録

計算結果が合格の場合に、作業計画管理サブシステムのブレンドシミュレータ I/F 機能と呼出し、計算結果を作業計画管理サブシステムへ反映します。作業計画管理サブシステムへ反映される計算結果は以下となります。

- ・ 払出タンク毎の混合比率
- ・ 性状計算値（結果性状のみ）
- ・ 規格：製造上下限值
- ・ 規格：製油所上下限值
- ・ 規格：指標上下限值
- ・ 規格：目標上下限值
- ・ 規格：制約上下限值（ブレンド計算で使用された規格上下限值）

作業計画管理サブシステムより取得した作業計画データの制御モードが「最適制御」となっていた場合には、最適制御システムデータ作成機能を起動します。

3.1.4. タンクデッド

一般シフト生産、ガソリン生産の場合、個別および検証機能での計算条件入力の際に払出タンク表示覧にタンクデッドの列を表示します。
タンクデッド列には、受入タンクの在庫数量および基材性状値を表示します。受入タンクの在庫をシミュレーション時に基材の 1 つとして使用する（タンクデッドを考慮する）かどうかを選択し、基材として使用する場合は、受入タンクの在庫数量を加味してインプットデータの基材混合比率（比率初期値、比率最大値、比率最小値）の補正を行います。

(1) インプットデータ基材混合比率補正

タンクデッド考慮する場合は、インプットデータの基材混合比率の補正を行います。
補正計算方法について以下に示します。

表 3.1.4-1 計算条件入力画面で設定された基材混合比率（補正前）

生産数量	7400				受入タンク
基材品名	PXGZ	LFG	ETBE-G	PXGZ	NPRG
タンク No	20273	5132	5215	20273	10211
比率初期値	27.50	49.50	7.00	16.00	在庫量 1913
比率最大値	33.00	37.00	7.00	16.00	
比率最小値	10.00	37.00	7.00	16.00	

① 「生産比率」 = 生産数量 / (生産数量 + 在庫量) * 100 ※小数第 3 位を四捨五入

$$7400 / (7400 + 1913) * 100 = \underline{79.46}$$

② 「デッド比率」 = 100 - 生産比率 ※小数第 3 位を四捨五入

$$100 - 79.46 = \underline{20.54}$$

③ 「生産比率合計」 = 各基材の「比率初期値」合計 ※小数第 3 位を四捨五入

$$27.50 + 49.50 + 7.00 + 16.00 = \underline{100.00}$$

④ 「比率初期値」 = 比率初期値 / 生産比率合計 * 生産比率 ※小数第 3 位を四捨五入
 例) 基材品名 PXGZ の比率初期値補正

$$27.50 / 100.00 * 79.46 = \underline{21.85}$$

⑤ 「比率最大値」 = 「比率最大値」 * 「生産比率」 / 100 ※「比率最大値」が 0 または 100 の場合を除く、小数第 3 位を四捨五入
 例) 基材品名 PXGZ の比率最大値補正

$$33.00 * 79.46 / 100 = \underline{26.22}$$

- ⑥ 「比率最小値」 = 「比率最小値」 * 「生産比率」 / 100 ※ 「比率最大値」 が 0 または 100 の場合を除く、小数第 3 位を四捨五入
 例) 基材品名 PXGZ の比率初期値補正
 $10 * 79.46 / 100 = \underline{7.95}$

- ⑦ 受入タンクの「比率初期値」、「比率最大値」、「比率最小値」を「デッド比率」とし、受入タンク基材品名を「TANK-HILL」とする。

表 3.1.4-2 インプットファイルへ出力される基材混合比率（補正後）

基材品名	PXGZ	LFG	ETBE-G	PXGZ	TANK-HILL
比率初期値	21.85	39.33	5.56	12.71	20.54
比率最大値	26.22	47.68	5.56	12.71	20.54
比率最小値	7.95	29.4	5.56	12.71	20.54

インプットファイルへは、補正した結果の基材混合比率を出力します。

(2) アウトプットデータ基材混合比率結果補正

タンクデッドを考慮して計算された場合には、基材混合結果比率についての補正を行います。

受入タンク基材品名（TANK-HILL）の比率を X(%)とした場合、TANK-HILL 以外の各基材の比率を（1 + X / (100 - X)）で補正し、TANK-HILL の比率を 0（ゼロ）にするようにします。

比率の合計が 100%にならない場合は、以下の手順で補正された基材の比率に誤差分を加えます。

- ・ 比率に誤差分を加えても最小値～最大値の範囲に収まる基材があれば、それらのうち一番比率の大きい基材に誤差分を加えます。
- ・ 比率に誤差分を加えても最小値～最大値の範囲に収まる基材がなければ、一番比率の大きい基材に誤差分を加えます。

3.1.5. 最適制御システムデータ作成

最適制御システム向けのインプットファイルを作成します。インプットファイル作成は作業計画管理サブシステムへの結果反映後に有効となります。
作成されたインプットファイル内容を最適制御インプットデータ確認画面で表示し、必要に応じて基材混合比率、比率最大値、比率最小値を編集し、編集結果でインプットファイルを上書き更新します。作成されたインプットファイルは、作業計画管理サブシステムより最適制御システムへ連携します。
最適制御システムデータ作成は、千葉製油所および徳山事業所で有効な機能となります。

表 3.1.5-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA010201	ブレンドシミュレータ最適制御インプットデータ確認

3. 2. 一括計算

ブレンド出荷の複数生産品名に対して、規格を1本化し、1つの計算条件で1つのインプットファイルを作成し一括計算します。
また、複数の生産品名に対して各々の計算条件で複数のインプットファイルを作成し、個別計算を連続実行します。

3.2.1. 計算条件入力（一括）

一括計算のための計算条件の入力を行います。

① 油種選択

作業計画管理サブシステムのブレンド出荷より、計算対象の油種一覧を油種選択画面に表示し、計算対象とする油種を1つ選択します。

表 3.2.1-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020201	ブレンドシミュレーター一括実行 - 油種選択

② 生産品名選択

選択された油種の生産品名と生産数量を生産品名選択画面に一覧表示し、計算対象とする生産品名を選択します。（複数選択可）
選択された生産品名の統一品名略号が全て同じで、使用する基材タンクも同じ場合に一括計算ができます。

表 3.2.1-2 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020202	ブレンドシミュレーター一括実行 - 生産品名選択

③ 適用規格情報の取得

選択された生産品名の適用規格情報を品質管理サブシステムより取得し、規格選択画面および規格比較画面として表示します。
適用規格情報の取得は、「3.1.1(3) 適用規格情報の取得」を参照ください。

表 3.2.1-3 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020203	ブレンドシミュレーター一括実行 - 規格選択
VIKA020204	ブレンドシミュレーター一括実行 - 規格比較

統一品名略号でグループ作業品名マスタを検索し、グループ作業品名コードが取得された場合に規格を 1 本化し、「シビア規格」情報として追加表示します。
シビア規格は、対象となる生産品名の規格の上下限値を比較し、上限値の中の最小値および下限値の中の最大値を上下限値として採用し作成します。

以下の表にシビア規格品の上下限値の例を記載します。

尚、シビア規格を求めた結果、上限値<下限値となった場合はエラーとし、一括計算はできません。

表 3.2.1-1 シビア規格品 上下限値の例

規格	SPGR (MAX)	SPGR (MIN)	SULFUR (MAX)	SULFUR (MIN)	VISCOSITY (MAX)	VISCOSITY (MIN)	...
規格 A	0.9838		2.850		180	50.0	
規格 B			2.850		170	40.0	
規格 C			2.850		190	60.0	
シビア規格品	0.9838		2.850		170	60.0	

④ 換算係数の取得

選択された生産品名の換算係数を取得し、換算係数・規格設定画面として表示します。

換算係数情報の取得は、「3.1.1(5) 換算係数の取得」を参照ください。

表 3.2.1-4 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020205	ブレンドシミュレーター一括実行 - 換算係数・規格設定

⑤ 基材ロット情報の取得

選択された生産品名の基材ロット情報を取得し、基材設定画面および基材性状画面として表示します。

基材ロット情報の取得は、「3.1.1(4) 基材ロット情報の取得」を参照ください。

表 3.2.1-5 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020206	ブレンドシミュレーター一括実行 - 基材設定
VIKA020207	ブレンドシミュレーター一括実行 - 基材性状

3.2.2. 計算結果表示

一括計算の計算結果表示では、計算された複数品名の計算結果を確認します。個別計算の計算結果表示と同じ仕様となります。計算結果表示については、「3.1.2 計算結果表示」を参照ください。

表 3.2.2-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020208	ブレンドシミュレーター一括実行 - 結果表示
VIKA020209	ブレンドシミュレーター一括実行 - 結果詳細

3.2.3. 計算結果登録

一括計算の計算結果登録では、複数の計算結果から、計算結果登録を行うものを選択して実行できます。計算結果登録については、「3.1.3 計算結果登録」を参照ください。

3. 3. 検証機能

任意で計算条件を入力し、ブレンドシミュレーションの計算を行います。

3.3.1. 計算条件入力

検証機能の条件入力は、作業計画とは関係なく任意で計算条件を入力し、ブレンド計算を実行します。任意入力する項目を以下に示します。

表 3.3.1-1 任意入力項目

No.	項目名	備考
1	作業日	
2	出荷日	
3	作業品名（生產品名）	
4	生産数量	
5	取引先 No.1 コード	取引先マスタより一覧検索し、選択入力します。
6	取引先 No.2 コード／名称	
7	取引先 No.2 補助／名称	
8	海上ゾーンコード／名称	
9	国内フラグ	
10	統一品名略号	
11	試験分類コード／名称	
12	基材識別コード／名称	
13	製造形態コード／名称	
14	グレード No.	
15	LP 選択	
16	RON	
17	MON	
18	目的関数	
19	基材タンク No.	
20	基材タンク品名	
21	基材タンク混合比率	
22	基材タンク混合比指定	
23	受入タンク No.	
24	受入タンク品名	
25	受入タンクデッド量	

計算履歴参照より過去の計算条件を選択して、画面表示することもできます。

表 3.3.1-2 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020301	検証機能 - 基材情報入力

3.3.2. 計算結果表示

検証機能の計算結果表示については、個別計算の計算結果表示と同じ仕様となります。
 計算結果表示については、「3.1.2 計算結果表示」を参照ください。

3.3.3. 計算結果登録

検証機能では、作業計画管理サブシステムへの計算結果の登録は行いません。

3. 4. 計算履歴管理

ブレンドシミュレーションの計算履歴を管理します。

3.4.1. 計算履歴登録

以下のタイミングで、計算履歴登録を行います。

- ・ 計算条件設定後、インプットファイル作成をする時に計算条件を登録します。
 - ・ 計算完了後、アウトプットファイルを元に計算結果を表示し、合否判定が実行された時に検索条件と紐づけて計算結果を登録します。
- ただし、計算経過のアウトプットファイルの内容は計算履歴登録の対象外です。

上記タイミングで、計算に使用したインプットファイル、計算結果および計算経過が記載されたアウトプットファイルを計算履歴管理のフォルダに移動します。これらファイル名に管理コードを含める事で紐付け、管理コードで計算条件、計算結果を検索可能とします。さらに計算履歴テーブルに、計算履歴の検索、計算履歴の一覧表示向けに計算結果のサマリデータを登録し管理します。計算履歴テーブルの例を以下の表に記載します。

表 3.4.1-1 計算履歴テーブル

管理コード	実行日時	油種	生産（作業）品名	目的関数	目的関数（MAX/MIN）
2016120109000001	2016/12/01 09:00:00	A-FUEL	XXXXXX	TCOST	MIN
2016120114300001	2016/12/01 14:30:59	A-FUEL	XXXXXX	TCOST	MIN
2017012021100001	2017/01/20 21:15:10	C-FUEL	XXXXXX	PROFIT_MAX	MAX
2017012106010001	2017/01/21 06:55:01	REG	XXXXXX	PROFIT_MAX	MAX
.....					

3.4.2. 計算履歴管理コード

ブレンドシミュレーションの計算履歴を管理するために、計算結果及びその計算条件に対し管理コードを設定します。管理コードのフォーマットは、「YYYYMMDDHHMM9999」とします。



- ①年月日

: 2017 年 1 月 17 日の場合、「20170117」と設定する。
- ②時間

: 9 時の場合、「0900」と設定する。
- ③シーケンス番号

: ユニークな番号を 0001 より昇順に付番し設定する。

3.4.3. 計算履歴参照

ブレンドシミュレーションの計算実行履歴を参照します。

実行日時を指定し、条件にあった計算結果のサマリデータを一覧表示します。管理コードから実行結果の詳細を表示します。

計算履歴一覧画面の表示項目は、以下の通りです。

- ・管理コード
- ・実行日付
- ・油種
- ・生產品名
- ・目的関数
- ・目的関数 (MAX/MIN)

また、計算履歴詳細を確認する計算実行結果画面の表示項目は、以下の通りです。

- | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 【生產品情報】 | 【試験情報】 | 【制約・規格情報】 | 【払出タンク情報】 | 【タンクデッド情報】 |
| ・換算係数名 | ・統一品名略号 | ・規格項目名 | ・基材性状名 | ・品名 |
| ・式番号 | ・取引先 No.1 コード | ・制約上限値 | ・払出タンク情報 | ・タンク No |
| ・換算係数値 | ・取引先 No.2 コード | ・制約下限値 | ・品名 | ・デッド考慮 |
| ・換算係数値 B | ・取引先 No.2 補助 | ・規格上限値 | ・タンク No | ・比率 最小値 |
| | ・海上ゾーンコード | ・規格下限値 | ・比率 初期値 | ・ブレンド比率 |
| | ・国内フラグ | ・結果性状 | ・比率 最大値 | ・ロット No |
| | ・試験分類 | ・推定性状 | ・比率 最小値 | ・基材性状名 |
| | ・基材識別 | | ・ブレンド比率 | ・基材性状値 |
| | ・製造形態 | | ・ロット No | |
| | ・グレード | | ・基材性状名 | |
| | ・需要家略号 | | ・基材性状値 | |
| | ・需要家名称 | | | |

表 3.4.3-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIKA020401	履歴機能 - 計算履歴一覧
VIKA020101	ブレンドシミュレータ実行結果

3. 5. シミュレータ維持機能

3.5.1. インターフェース項目管理

画面制御のための以下の内容について設定・管理します。管理単位は、製油所・油種単位とします。

- ・画面項目の表示／非表示、初期値、表示順設定
- ・画面ボタンの活性／非活性設定
- ・規格取得時のシビア規格算出で目標上下限を含めるかどうかの設定
- ・基材ロットの有効期間設定

3.5.2. 計算エンジンインプット／アウトプット定義条件の設定

計算エンジンへ連携するパラメータ項目（インプット／アウトプットデータ）の管理を行います。

(1) インプットデータ

インプットファイルとして計算エンジンへ連携されるデータ情報は以下とします。

表 3.5.2(1)-1 インプットデータ情報

No	連携情報	備考
1	目的関数の最大・最小区分	条件入力画面で入力された目的関数の最大、最小を表す数字を出力します。（最大：0、最小：1） 目的関数の最大、最小は、目的関数マスタで油種別に設定します。
2	目的関数区分	条件入力画面で入力された目的関数を表す数字（目的関数 No.）を出力します。 目的関数 No. は、目的関数マスタで油種別に設定します。
3	補正係数	条件入力画面で入力された補正係数を出力します。
4	基材比率	条件入力画面で入力された基材比率（初期値、最大値、最小値）を出力します。 タンクデッドを考慮する場合は、補正した基材比率を出力します。（補正方法は「3.1. 4 章」参照）
5	性状目標値	条件入力画面で入力された規格項目の制約上限値、制約下限値を出力します。 デフォルト値はテンプレートファイル内に予め設定します。
6	製油所 No.	計算を実行する製油所を表す数字を出力します。 計算する油種によって設定する場合としない場合があります。
7	油種	計算を実行する油種を表す数字を出力します。 計算する油種によって設定する場合としない場合があります。
7	LPP/HPP	条件入力画面で入力された LPP/HPP を表す数字出力します。
8	FLOW-IMP	条件入力画面で入力された FLOW-IMP を表す数字出力します。
9	基材性状データ	条件入力画面で入力された基材性状値を出力します。 デフォルト値はテンプレートファイル内に予め設定します。

テンプレートファイルを基にインプットファイルとして項目を上書き出力する場合の、項目出力位置（開始行、開始列、桁数）は、インプットデータ出力項目マスタとして管理します。

マスタ設定は、製油所／油種別に行います。

(2) アウトプットデータ

アウトプットファイルとして計算エンジンから連携されるデータ情報は以下とします。

表 3.5.2(2)-1 アウトプットデータ情報

No	連携情報	備考
1	収束比率	基材結果比率を取得します。
2	推定性状	推定性状値を取得します。 取得した推定性状に対して丸め処理を行います。
3	INFEASIBILITY	計算精度（INFEASIBILITY）を取得します。

アウトプットファイルから項目を取得する場合の、項目取得位置（開始行、開始列、桁数）は、アウトプットデータ取得項目マスタで管理します。
マスタ設定は、製油所／油種別に行います。

(3) 計算エンジン実行管理項目

ブレンド計算実行管理のためのパラメータ項目として以下を管理します。

表 3.5.2(3) 計算エンジン実行管理項目

No	管理項目	備考
1	インプット・アウトプットファイル出力先フォルダパス	インプット・アウトプットファイルが出力されるフォルダパスを設定します。
2	インプットファイルコピー先フォルダパス	インプット・アウトプットファイルの履歴保存先のフォルダパスを設定します。
3	製油所 No.	インプットデータとして設定される製油所 No. を設定します。
4	Infeasibility 下限	計算結果合否判定で使用する計算精度（INFEASIBILITY）下限値を設定します。
5	Infeasibility 上限	計算結果合否判定で使用する計算精度（INFEASIBILITY）上限値を設定します。
6	計算実行要求可否	マスタメンテナンスの際に計算実行要求を不可にするためのフラグを設定します。

以上